

創作キャラクター管理Webアプリケーション

要件定義書

2026年9月23日版

目次

- システム化の目的
- 業務要件（一覧）
- 業務要件（フロー）
- 機能要件（一覧）
- 非機能要件（一覧）
 - 可用性
 - 性能・拡張性
 - 運用・保守性
 - 移行性
 - セキュリティ
 - システム環境・エコロジー
 - プロジェクト上の留意事項
- 補足資料
 - 権限定義表

システム化の目的

- 目的

現在、Googleスプレッドシートでまとめている創作キャラクター等のデータをWeb化することで効率化をはかる

現在の課題

- 1) キャラクター固有のデータ（戦闘タイプ等）を付与できない → 必要なデータのみを表示できる
- 2) 画像の複数登録ができない → 一つのデータに複数画像を連携できる
- 3) 現行では新規登録に手間がかかる → マスタデータ等はプルダウンで選択できる
- 4) UI/UXの改善 → スプレッドシートでは実現できない構造的なページを実装

その他

- Web化の実現と同時に、現行のGoogleスプレッドシートは廃止

新規追加機能

- キャラクターに「戦闘タイプ」「主要武器」「魔法属性」の項目を追加
- 「戦闘タイプ」によって「主要武器」か「魔法属性」のどちらかを表示する
- キャラクター/国/種族一覧にCSV取込/出力機能を追加
- アカウントごとに認可を設定できる権限管理を追加

業務要件（一覧）①

本システムは以下の業務を実現するものとする

管理番号	業務	説明	実施者
BR-01	キャラクター情報登録	ユーザーがキャラクター情報を新規登録できること。 入力は「名前」「誕生日」「性別」「種族」「出身国」「戦闘タイプ」「主要武器」「魔法属性」「関係性」「画像」を想定。	編集者, 管理者
BR-02	キャラクター情報参照	ユーザーがキャラクター情報を一覧・詳細で参照できること。	一般, 編集者, 管理者
BR-03	キャラクター情報更新	ユーザーがキャラクター情報を更新できること。 入力は「名前」「誕生日」「性別」「種族」「出身国」「戦闘タイプ」「主要武器」「魔法属性」「関係性」「画像」を想定。	編集者, 管理者
BR-04	キャラクター情報削除	ユーザーが登録済みのキャラクター情報を削除できること。	編集者, 管理者
BR-05	キャラクター情報CSV取込	ユーザーがCSVファイルを使用してキャラクター情報を一括登録ができること。	編集者, 管理者
BR-06	キャラクター情報CSV出力	ユーザーが登録済みのキャラクター情報をCSV形式で出力できること。	一般, 編集者, 管理者
BR-07	国情報登録	ユーザーが国情報を新規登録できること。 入力は「名前」「概要」を想定。	編集者, 管理者
BR-08	国情報参照	ユーザーが国情報を一覧・詳細で参照できること。	一般, 編集者, 管理者
BR-09	国情報更新	ユーザーが国情報を更新できること。 入力は「名前」「概要」を想定。	編集者, 管理者
BR-10	国情報削除	ユーザーが登録済みの国情報を削除できること。	編集者, 管理者
BR-11	国情報CSV取込	ユーザーがCSVファイルを使用して国情報を一括登録ができること。	編集者, 管理者

業務要件（一覧）②

本システムは以下の業務を実現するものとする

管理番号	業務	説明	実施者
BR-12	国情報CSV出力	ユーザーが登録済みの国情報をCSV形式で出力できること。	一般, 編集者, 管理者
BR-13	種族情報登録	ユーザーが種族情報を新規登録できること。 入力は「名前」「平均寿命」「地域」「概要」を想定。	一般, 編集者, 管理者
BR-14	種族情報参照	ユーザーが種族情報を一覧・詳細で参照できること。	編集者, 管理者
BR-15	種族情報更新	ユーザーが種族情報を更新できること。 入力は「名前」「概要」を想定。	編集者, 管理者
BR-16	種族情報削除	ユーザーが登録済みの種族情報を削除できること。	編集者, 管理者
BR-17	種族情報CSV取込	ユーザーがCSVファイルを使用して種族情報を一括登録ができること。	編集者, 管理者
BR-18	種族情報CSV出力	ユーザーが登録済みの種族情報をCSV形式で出力できること。	一般, 編集者, 管理者
BR-19	アカウント情報作成	管理者がアカウント情報を作成できること。 入力は「ログインID」「パスワード」「権限グループ」を想定。 「ログインID」はこの業務でのみ設定可能。	管理者
BR-20	アカウント情報参照	ユーザーが自身のアカウント情報を参照できること。 管理者のみ状態問わず全てのアカウント情報を参照できること。	一般, 編集者, 管理者
BR-21	アカウント情報更新	ユーザーが自身のアカウント情報を更新できること。 管理者のみ状態問わず全てのアカウント情報を更新できること。 変更は「パスワード」を想定。管理者による変更は「パスワード」「権限グループ」「有効区分」を想定。	一般, 編集者, 管理者
BR-22	アカウント情報削除	管理者が登録済みのアカウント情報を削除できること。	管理者

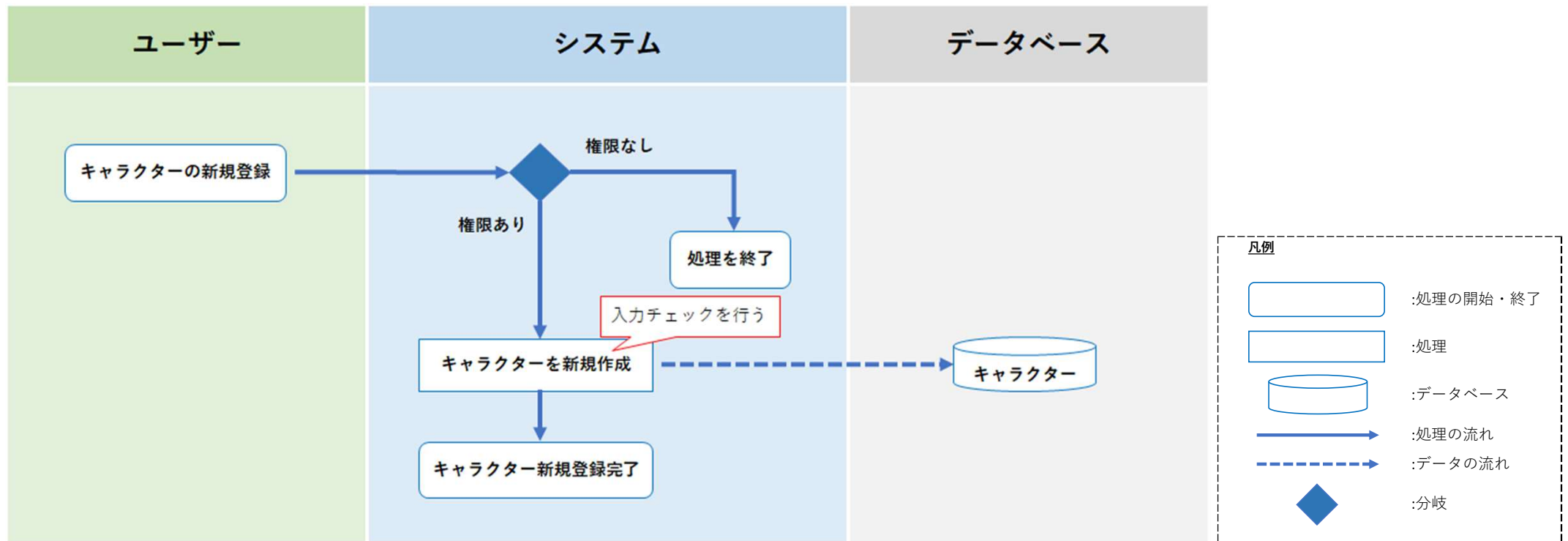
業務要件（一覧）③

本システムは以下の業務を実現するものとする

管理番号	業務	説明	実施者
BR-23	権限グループ作成	管理者が権限グループを作成できること。 初期状態は「USER」「EDITOR」「ADMIN」を想定。	管理者
BR-24	権限グループ参照	管理者が権限グループを参照できること。	管理者
BR-25	権限グループ更新	管理者が権限グループを更新できること。	管理者
BR-26	権限グループ削除	管理者が権限グループを削除できること。 アカウントに付与中の権限グループは削除不可。	管理者

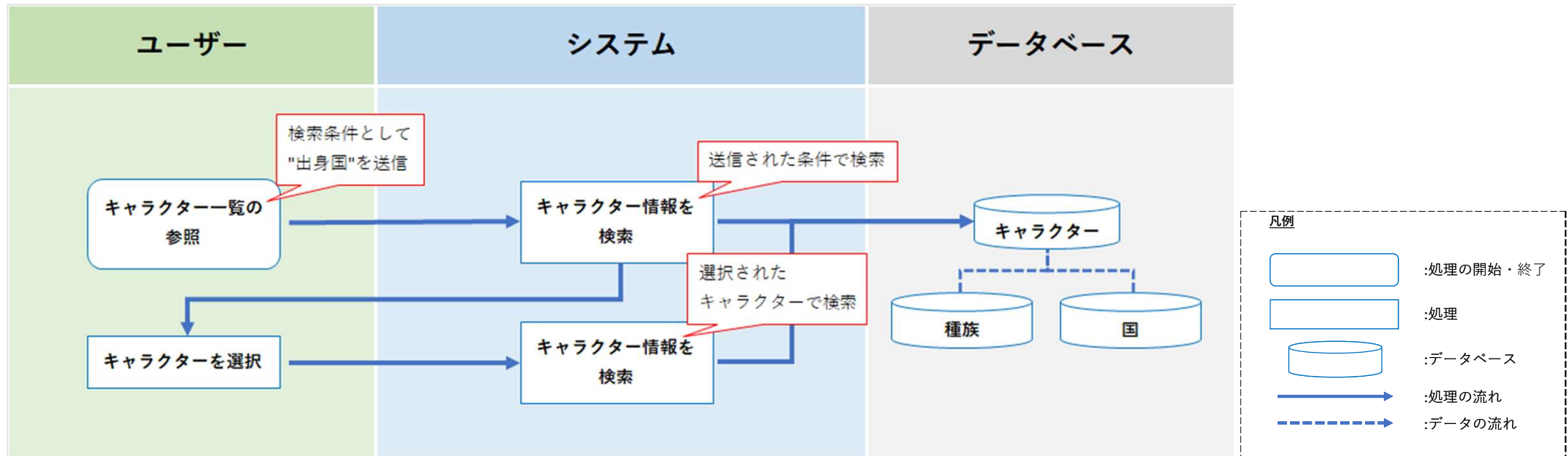
業務要件（フロー） キャラクター新規登録フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



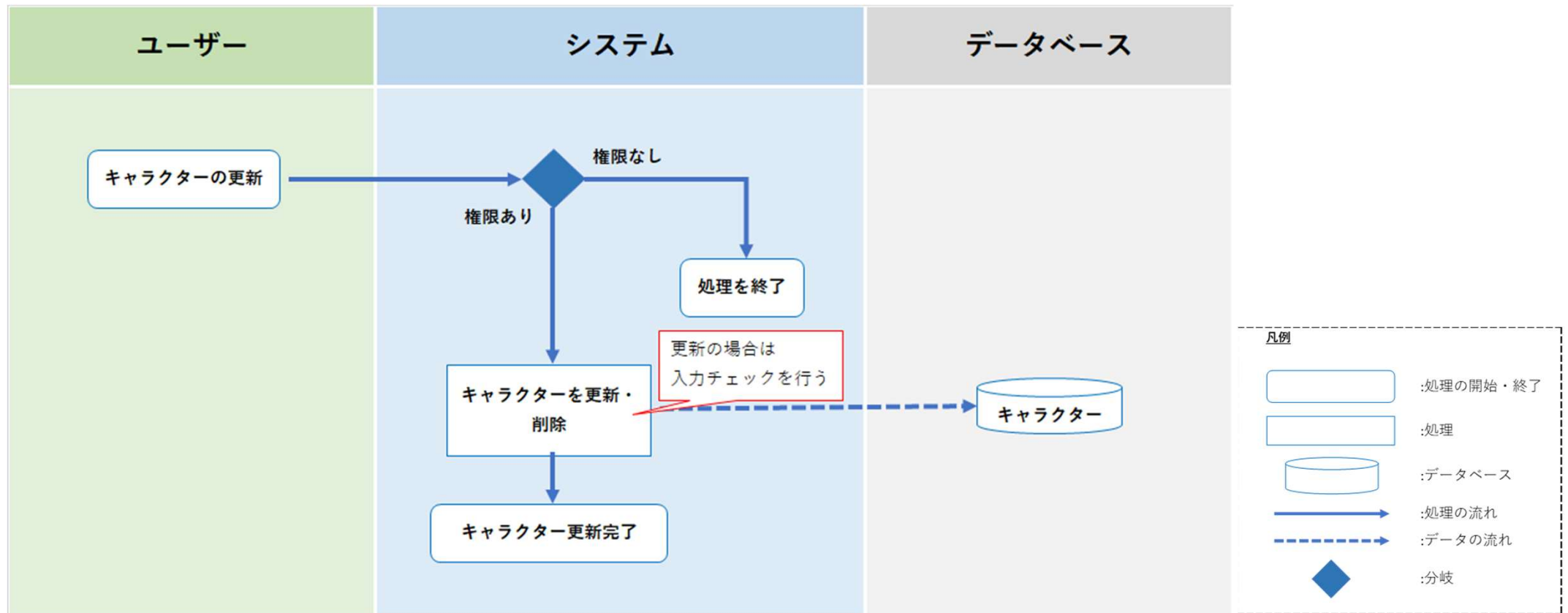
業務要件（フロー） キャラクター参照フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



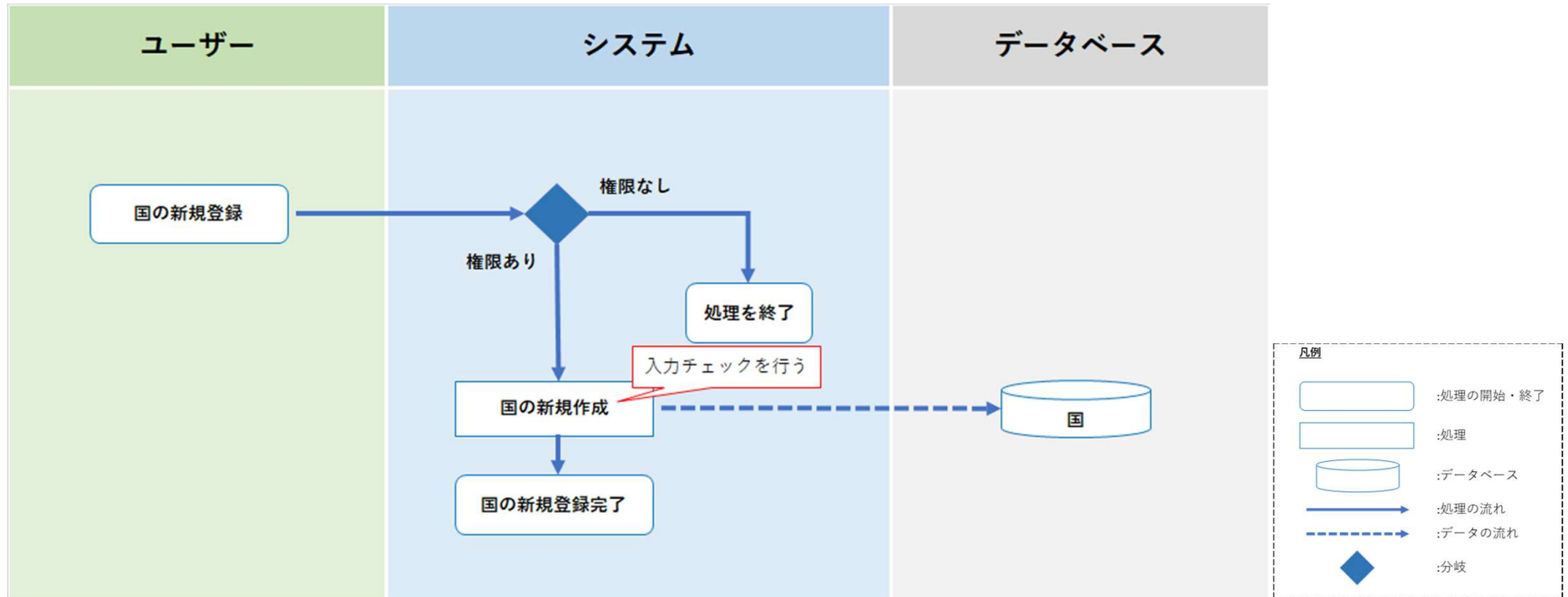
業務要件（フロー） キャラクター更新・削除フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



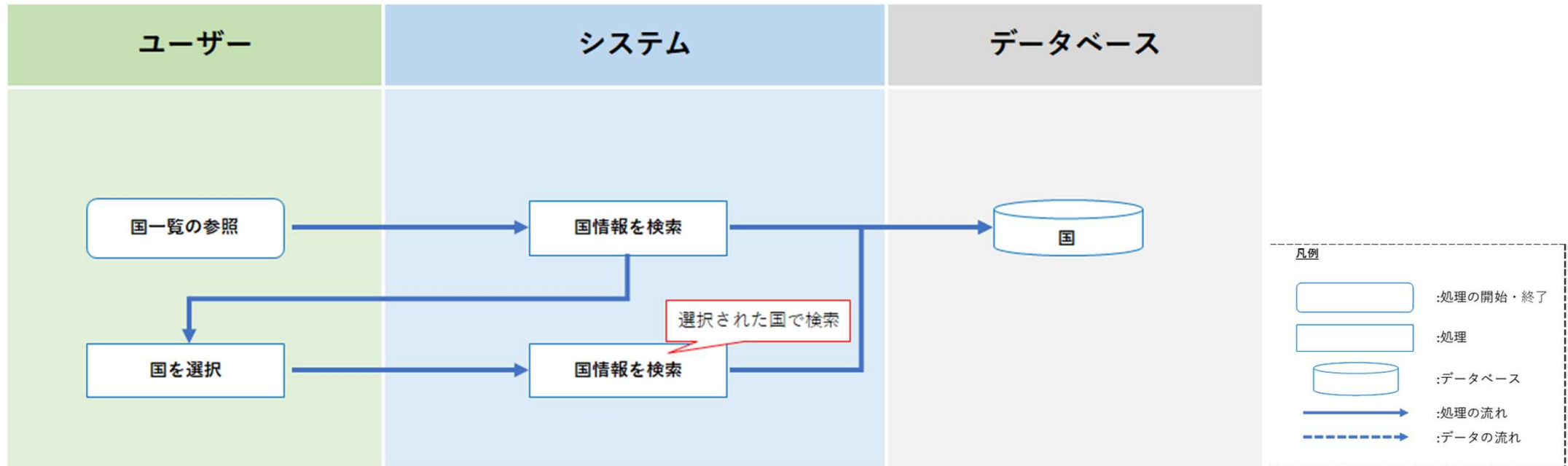
業務要件（フロー） 国新規登録フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



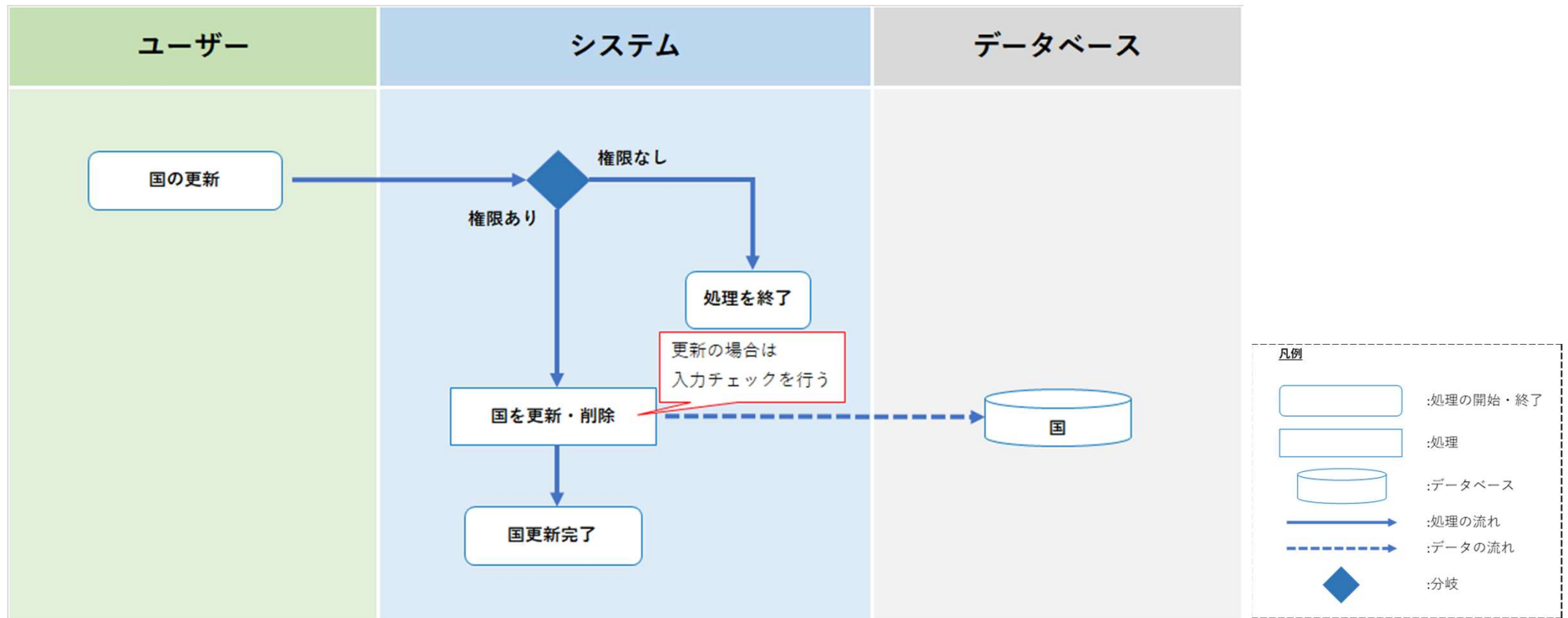
業務要件（フロー） 国参照フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



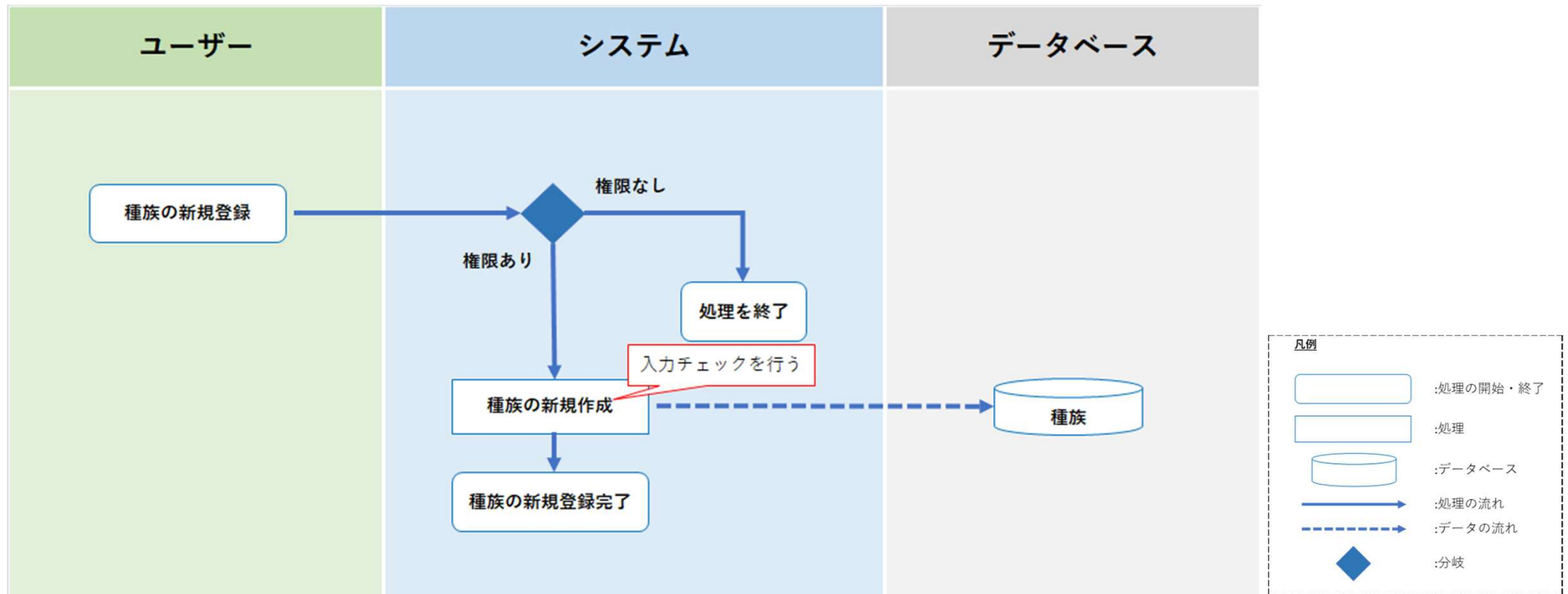
業務要件（フロー） 国更新・削除フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



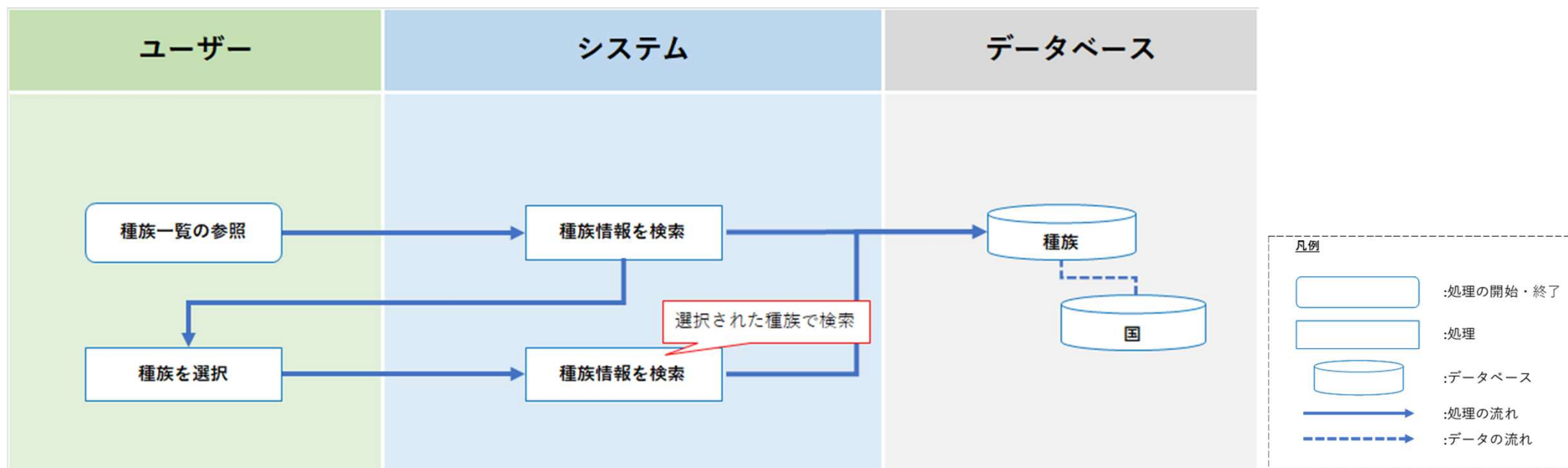
業務要件（フロー） 種族新規登録フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



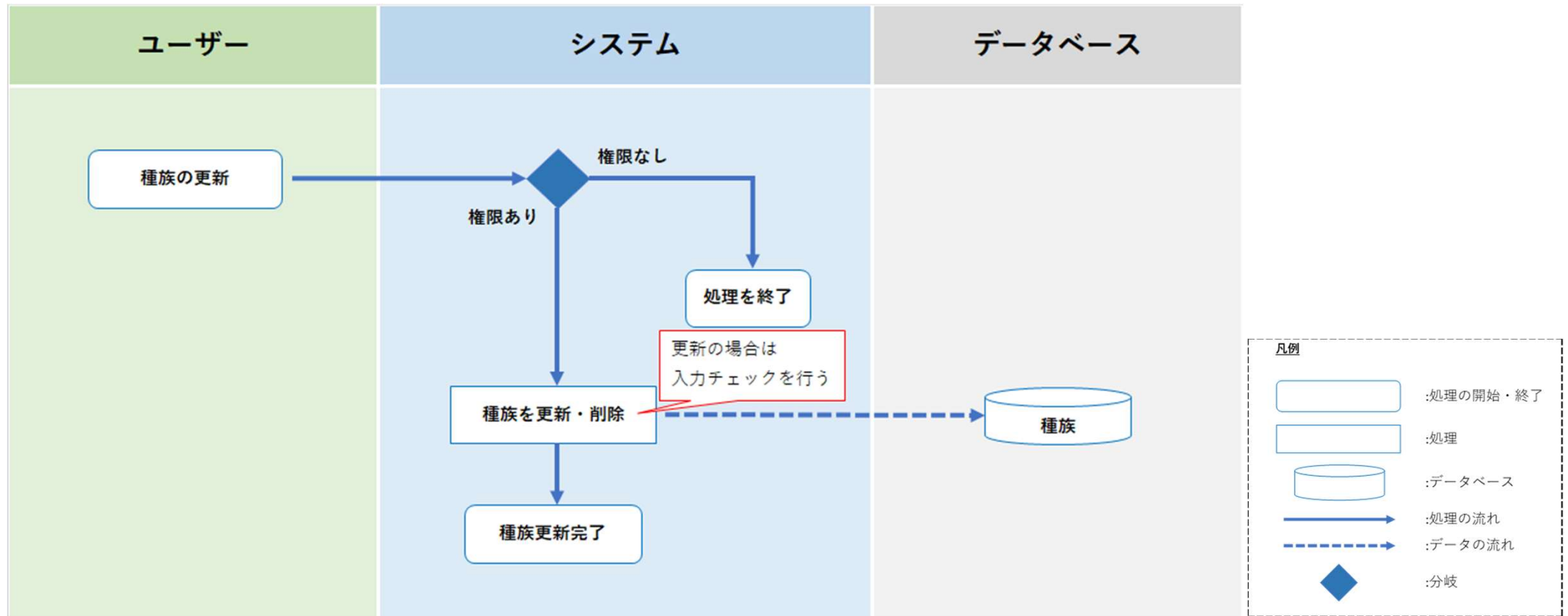
業務要件（フロー） 種族参照フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



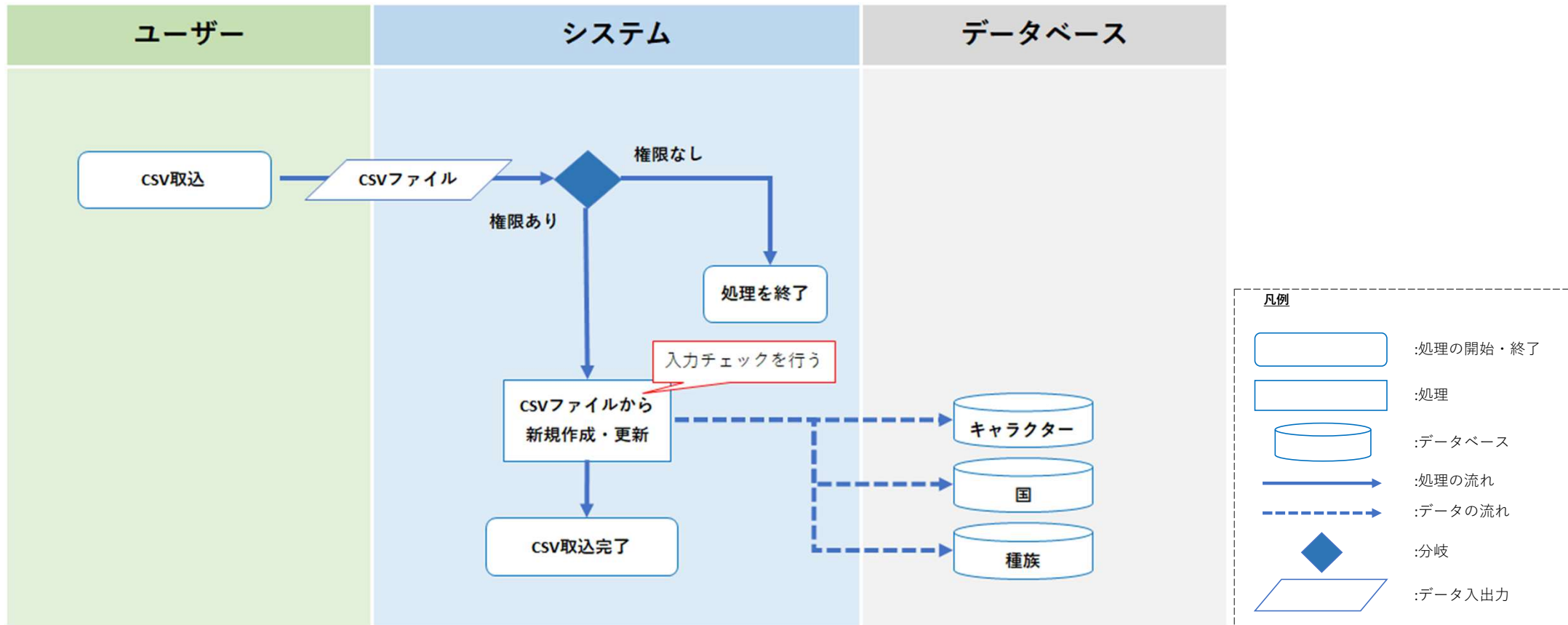
業務要件（フロー） 種族更新・削除フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



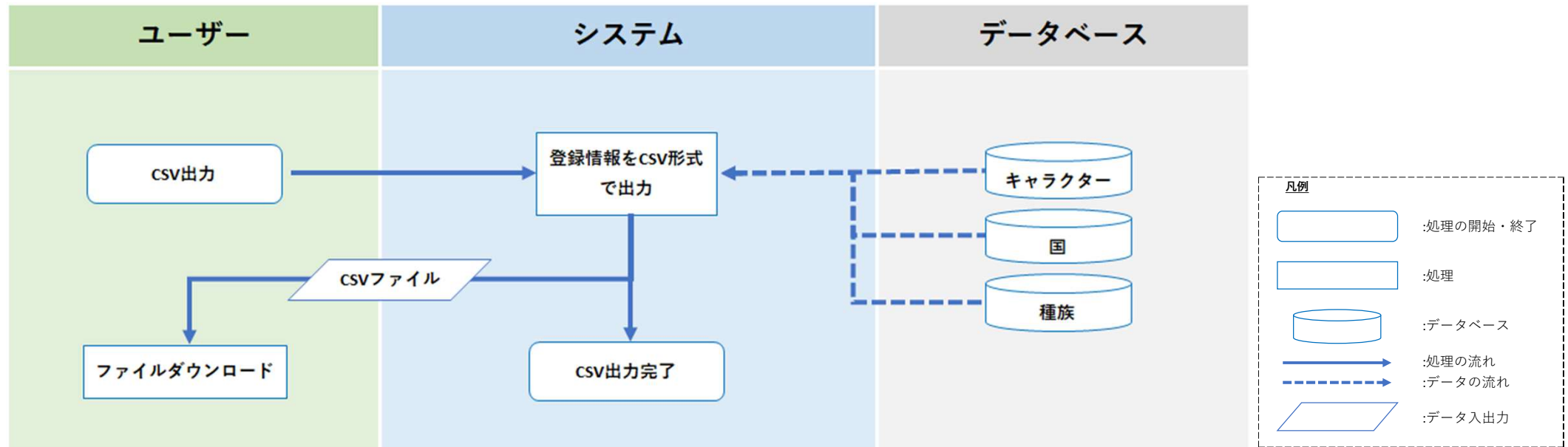
業務要件（フロー） CSV取込フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



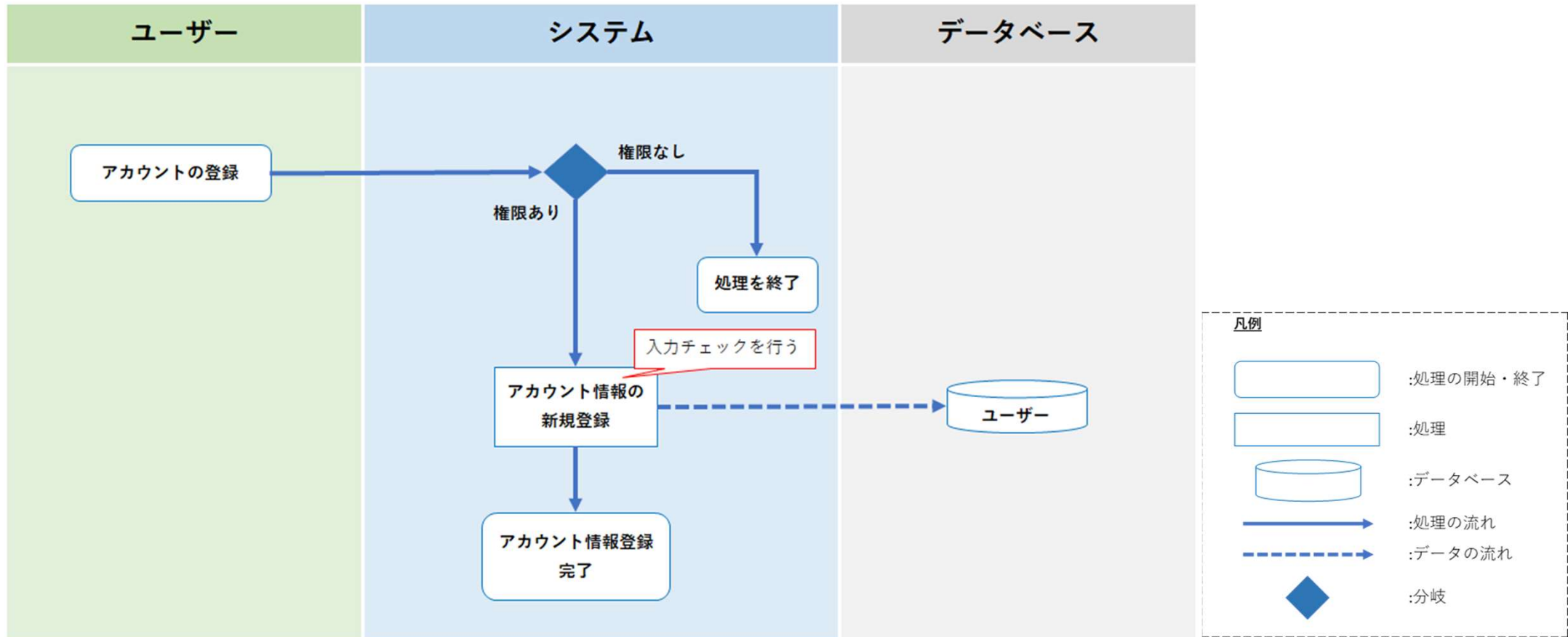
業務要件（フロー） CSV出力フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



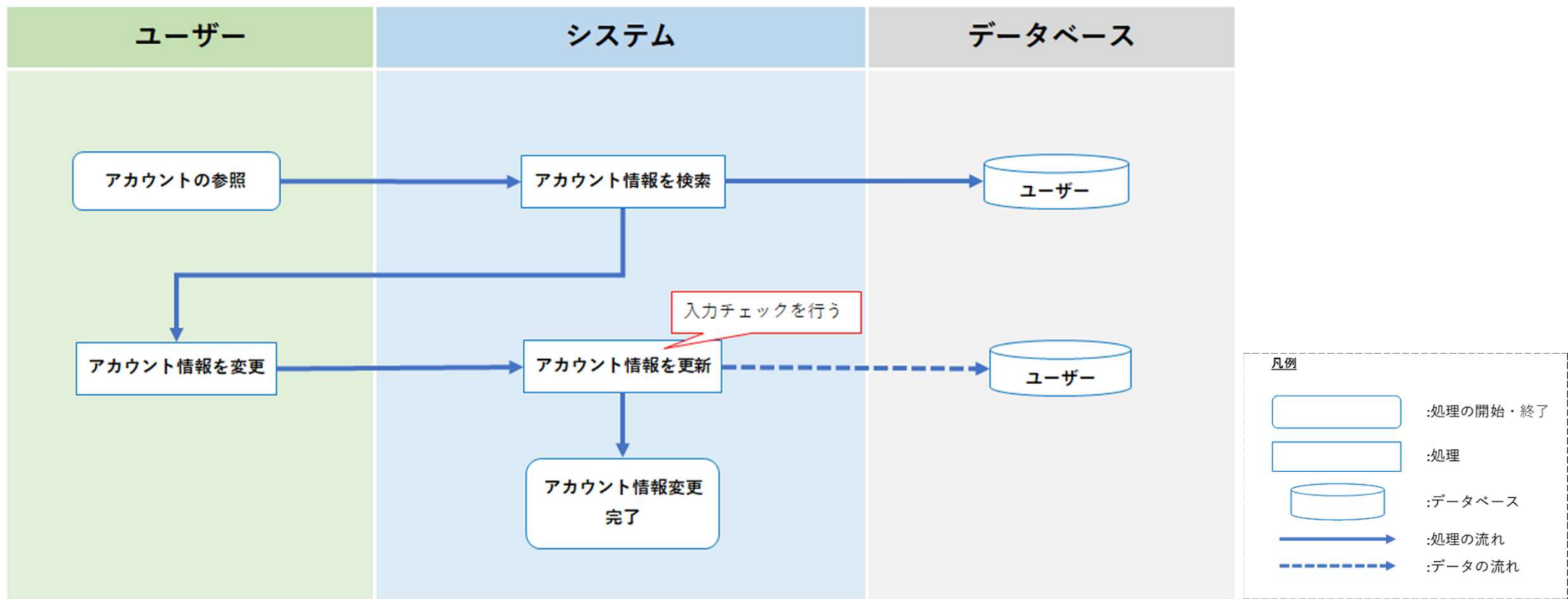
業務要件（フロー） アカウント作成フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



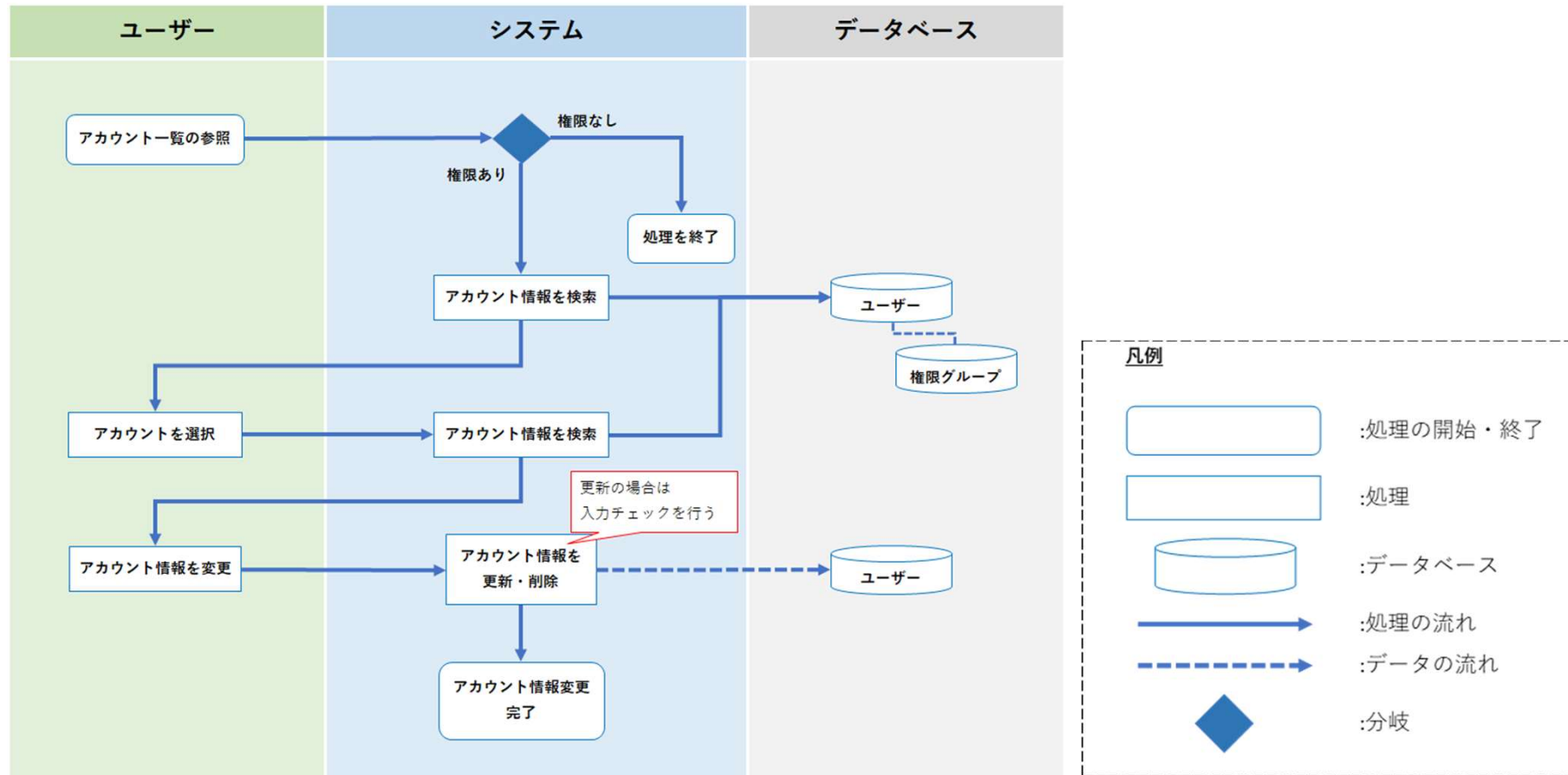
業務要件（フロー） 自己アカウント管理フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



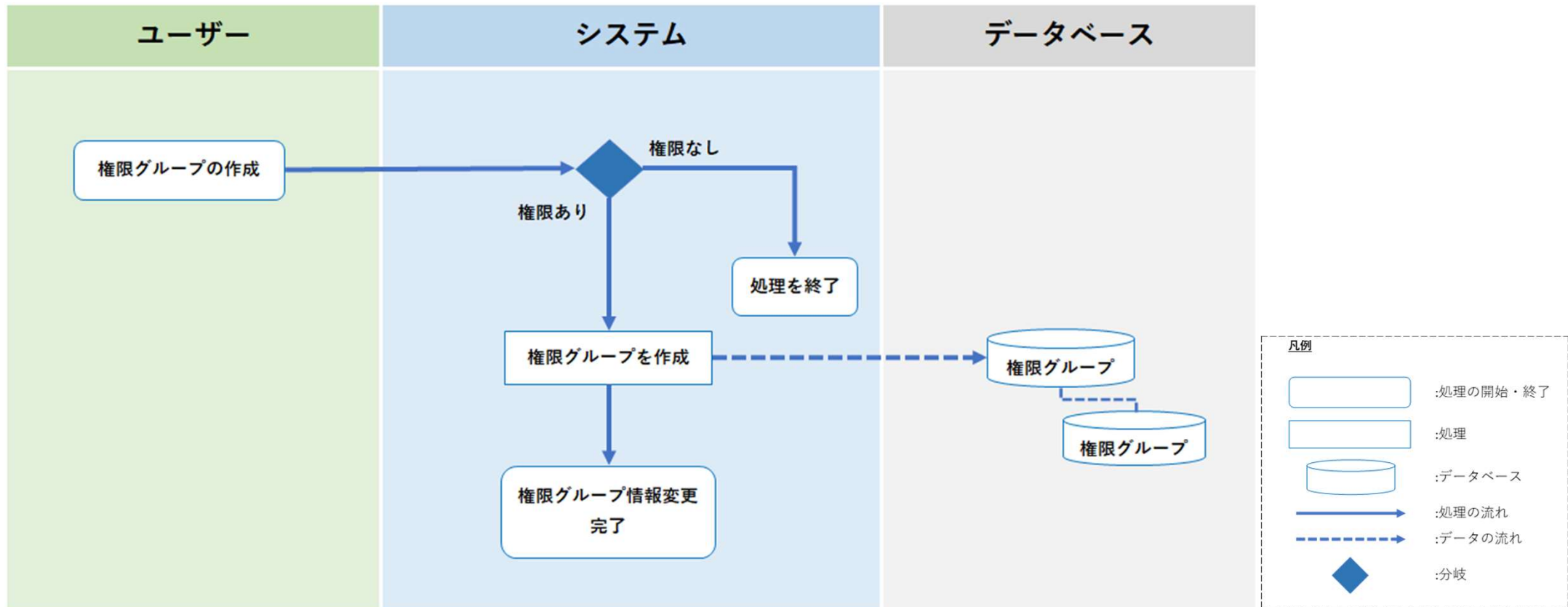
業務要件（フロー） アカウント管理フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



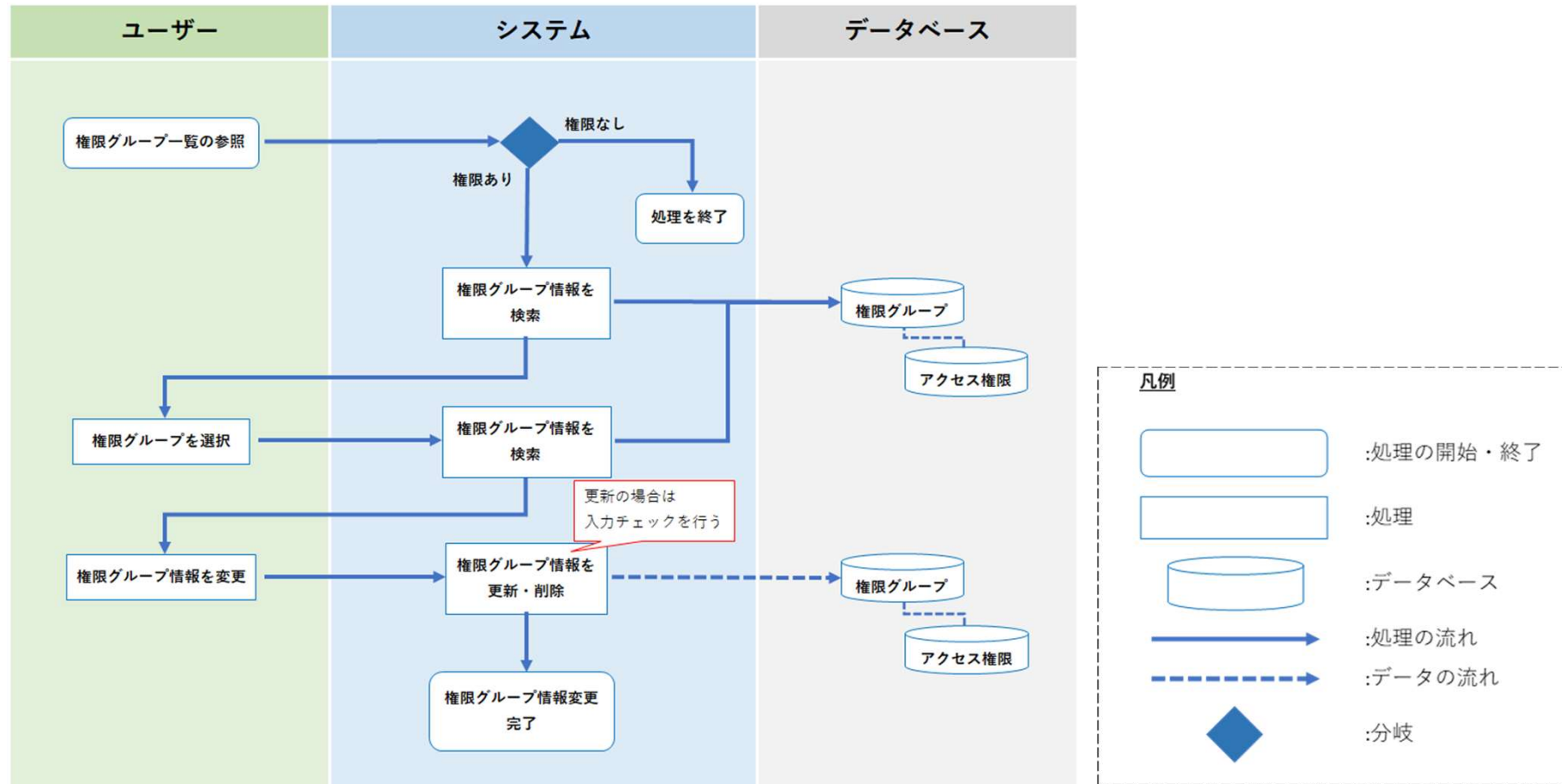
業務要件（フロー） 権限グループ作成フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



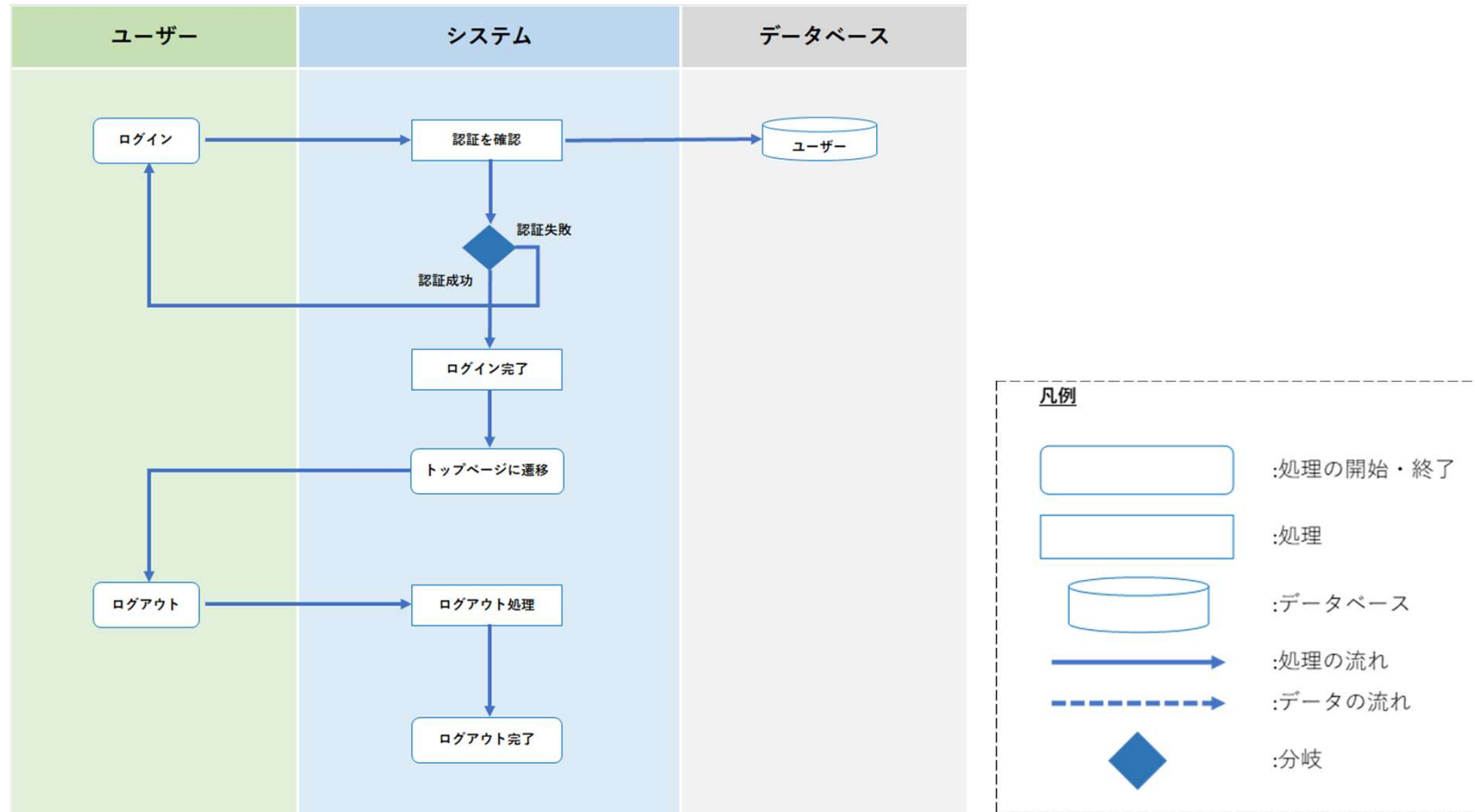
業務要件（フロー） 権限グループ管理フロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



共通（フロー） ログイン・ログアウトフロー

本システムの代表的な業務について、業務の流れを以下に示す。各業務要件の詳細な機能仕様は別途「機能要件」にて定義する。



機能要件（一覧）①

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-01	TOPページ	システムはログイン完了後の遷移先のTOPページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	ー	
FR-02	キャラクター一覧ページ	システムはキャラクター一覧ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-02	
FR-03	キャラクター一覧の表示	システムはキャラクター一覧ページ(FR-02)にキャラクター一覧を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-02	
FR-04	キャラクター一覧の検索	システムはキャラクター一覧ページ(FR-03)から送信されたフィルタ条件を使用した検索機能を有する。	バック機能	BR-02	
FR-05	キャラクター新規登録ページ	システムはキャラクター新規登録ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-01	
FR-06	キャラクター情報入力内容の検証	キャラクター新規登録ページ(FR-03)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-01	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-07	キャラクター情報入力内容の送信	キャラクター新規登録ページ(FR-03)は、バックに入力内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-01	
FR-08	キャラクター情報入力内容の検証	システムはキャラクター新規登録ページ(FR-07)から送信された入力内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-01	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-09	キャラクター情報入力内容の保存	システムは検証済みの入力内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-01	DB構造は設計フェーズで決定
FR-10	キャラクター情報登録完了の通知	システムはキャラクター情報新規登録完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-01	画面上での通知を想定
FR-11	キャラクター詳細ページ	システムはキャラクター詳細ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-02	

機能要件（一覧）②

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-12	キャラクター情報詳細の表示	システムはキャラクター詳細ページ(FR-11)に表示するキャラクター情報を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-02	
FR-13	キャラクター情報編集内容の検証	キャラクター詳細ページ(FR-11)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-03	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-14	キャラクター情報編集内容の送信	キャラクター詳細ページ(FR-11)は、バックに編集内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-03	
FR-15	キャラクター情報編集内容の検証	システムはキャラクター詳細ページ(FR-11)から送信された編集内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-03	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-16	キャラクター情報編集内容の保存	システムは検証済みの編集内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-03	DB構造は設計フェーズで決定
FR-17	キャラクター情報編集完了の通知	システムはキャラクター情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-03	画面上での通知を想定
FR-18	キャラクター情報削除の確認	キャラクター詳細ページ(FR-13)は、削除ボタン押下時に確認する機能を有する。	UI	BR-04	
FR-19	キャラクター情報削除の送信	キャラクター詳細ページ(FR-13)は、バックに削除問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-04	
FR-20	キャラクター情報削除の記録	システムはキャラクター情報を削除する機能を有する。	バック機能	BR-04	物理削除を想定
FR-21	キャラクター情報削除完了の通知	システムはキャラクター情報削除完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-04	画面上での通知を想定
FR-22	キャラクター一覧CSV取込ページ	システムはキャラクター一覧CSV取込ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-05	データ構造は設計フェーズで決定

機能要件（一覧）③

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-23	キャラクター一覧CSV取込のファイル選択	システムはキャラクター一覧CSV取込ページ(FR-22)は、アップロードするCSVファイルを選択する機能を有する。	フロント機能	BR-05	
FR-24	キャラクター一覧CSV取込の検証	キャラクター一覧CSV取込ページ(FR-22)は、送信ボタン押下時に選択されたCSVファイルの検証機能を有する。	フロント機能	BR-05	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-25	キャラクター一覧CSV取込の送信	キャラクター一覧CSV取込ページ(FR-22)は、バックにCSVファイルを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-05	
FR-26	キャラクター一覧CSV取込の検証	システムはキャラクター一覧CSV取込ページ(FR-22)から送信されたCSVファイルの検証機能を有する。	バック機能	BR-05	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-27	キャラクター一覧CSV取込の保存	システムは検証済みのCSVファイルのデータをデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-05	DB構造は設計フェーズで決定
FR-28	キャラクター一覧CSV取込完了の通知	システムはキャラクター一覧CSV取込の完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-05	画面上での通知を想定
FR-29	キャラクター一覧CSV出力の送信	キャラクター一覧ページ(FR-02)は、バックにキャラクター一覧CSV出力問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-06	
FR-30	キャラクター一覧CSV出力の出力	システムはキャラクター一覧をCSVファイルに出力する機能を有する。	バック機能	BR-06	データ構造は設計フェーズで決定
FR-31	キャラクター一覧CSV出力の送信	システムは出力されたCSVファイルをフロントに送信する機能を有する。	バック機能	BR-06	
FR-32	キャラクター一覧CSV出力のダウンロード	キャラクター一覧ページ(FR-02)は、バックから送信されたCSVファイルをダウンロードする機能を有する。	フロント機能	BR-06	
FR-33	国一覧ページ	システムは国一覧ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-08	

機能要件（一覧）④

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-33	国一覧の表示	システムは国一覧ページ(FR-33)に国一覧を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-08	
FR-34	国新規登録ページ	システムは国新規登録ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-07	
FR-35	国情報入力内容の検証	国新規登録ページ(FR-34)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-07	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-36	国情報入力内容の送信	国新規登録ページ(FR-34)は、バックに入力内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-07	
FR-37	国情報入力内容の検証	システムは国新規登録ページ(FR-34)から送信された入力内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-07	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-38	国情報入力内容の保存	システムは検証済みの入力内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-07	DB構造は設計フェーズで決定
FR-39	国情報登録完了の通知	システムは国情報新規登録完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-07	画面上での通知を想定
FR-40	国詳細ページ	システムは国詳細ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-08	
FR-41	国情報詳細の表示	システムは国詳細ページ(FR-40)に表示する国情報を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-08	
FR-42	国情報編集内容の検証	国詳細ページ(FR-40)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-09	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-43	国情報編集内容の送信	国詳細ページ(FR-40)は、バックに編集内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-09	

機能要件（一覧）⑤

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-43	国情報編集内容の検証	システムは国詳細ページ(FR-40)から送信された編集内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-09	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-44	国情報編集内容の保存	システムは検証済みの編集内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-09	DB構造は設計フェーズで決定
FR-45	国情報編集完了の通知	システムは国情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-09	画面上での通知を想定
FR-46	国情報削除の確認	国詳細ページ(FR-40)は、削除ボタン押下時に確認する機能を有する。	UI	BR-09	
FR-47	国情報削除の送信	国詳細ページ(FR-40)は、バックに削除問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-09	
FR-48	国情報削除の記録	システムは国情報を削除する機能を有する。	バック機能	BR-09	物理削除を想定
FR-49	国情報削除完了の通知	システムは国情報削除完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-09	画面上での通知を想定
FR-50	国一覧CSV取込ページ	システムは国一覧CSV取込ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-11	
FR-51	国一覧CSV取込のファイル選択	システムは国一覧CSV取込ページ(FR-50)は、アップロードするCSVファイルを選択する機能を有する。	フロント機能	BR-11	
FR-52	国一覧CSV取込の検証	国一覧CSV取込ページ(FR-50)は、送信ボタン押下時に選択されたCSVファイルの検証機能を有する。	フロント機能	BR-11	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-53	国一覧CSV取込の送信	国一覧CSV取込ページ(FR-50)は、バックにCSVファイルを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-11	

機能要件（一覧）⑥

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-53	国一覧CSV取込の検証	システムは国一覧CSV取込ページ(FR-50)から送信されたCSVファイルの検証機能を有する。	バック機能	BR-11	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-54	国一覧CSV取込の保存	システムは検証済みのCSVファイルのデータをデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-11	DB構造は設計フェーズで決定
FR-55	国一覧CSV取込完了の通知	システムは国一覧CSV取込の完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-11	画面上での通知を想定
FR-56	国一覧CSV出力の送信	国一覧ページ(FR-33)は、バックに国一覧CSV出力問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-12	
FR-57	国一覧CSV出力の出力	システムは国一覧をCSVファイルに出力する機能を有する。	バック機能	BR-12	データ構造は設計フェーズで決定
FR-58	国一覧CSV出力の送信	システムは出力されたCSVファイルをフロントに送信する機能を有する。	バック機能	BR-12	
FR-59	国一覧CSV出力のダウンロード	国一覧ページ(Q)は、バックから送信されたCSVファイルをダウンロードする機能を有する。	フロント機能	BR-12	
FR-60	種族一覧ページ	システムは種族一覧ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-14	
FR-61	種族一覧の表示	システムは種族一覧ページ(FR-57)に種族一覧を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-14	
FR-62	種族新規登録ページ	システムは種族新規登録ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-13	
FR-63	種族情報入力内容の検証	種族新規登録ページ(FR-62)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-13	検証ルールは設計フェーズで決定

機能要件（一覧）⑦

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-64	種族情報入力内容の送信	種族新規登録ページ(FR-62)は、バックに入力内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-13	
FR-65	種族情報入力内容の検証	システムは種族新規登録ページ(FR-62)から送信された入力内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-13	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-66	種族情報入力内容の保存	システムは検証済みの入力内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-13	DB構造は設計フェーズで決定
FR-67	種族情報登録完了の通知	システムは種族情報新規登録完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-13	画面上での通知を想定
FR-68	種族詳細ページ	システムは種族詳細ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-14	
FR-69	種族情報詳細の表示	システムは種族詳細ページ(FR-68)に表示する種族情報を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-14	
FR-70	種族情報編集内容の検証	種族詳細ページ(FR-68)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-15	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-71	種族情報編集内容の送信	種族詳細ページ(FR-68)は、バックに編集内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-15	
FR-72	種族情報編集内容の検証	システムは種族詳細ページ(FR-68)から送信された編集内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-15	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-73	種族情報編集内容の保存	システムは検証済みの編集内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-15	DB構造は設計フェーズで決定
FR-74	種族情報編集完了の通知	システムは種族情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-15	画面上での通知を想定

機能要件（一覧）⑧

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-75	種族情報削除の確認	種族詳細ページ(FR-68)は、削除ボタン押下時に確認する機能を有する。	UI	BR-16	
FR-76	種族情報削除の送信	種族詳細ページ(FR-68)は、バックに削除問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-16	
FR-77	種族情報削除の記録	システムは種族情報を削除する機能を有する。	バック機能	BR-16	物理削除を想定
FR-78	種族情報削除完了の通知	システムは種族情報削除完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-16	画面上での通知を想定
FR-79	種族一覧CSV取込ページ	システムは種族一覧CSV取込ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-17	
FR-80	種族一覧CSV取込のファイル選択	システムは種族一覧CSV取込ページ(FR-79)は、アップロードするCSVファイルを選択する機能を有する。	フロント機能	BR-17	
FR-81	種族一覧CSV取込の検証	種族一覧CSV取込ページ(FR-79)は、送信ボタン押下時に選択されたCSVファイルの検証機能を有する。	フロント機能	BR-17	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-82	種族一覧CSV取込の送信	種族一覧CSV取込ページ(FR-79)は、バックにCSVファイルを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-17	
FR-83	種族一覧CSV取込の検証	システムは種族一覧CSV取込ページ(FR-79)から送信されたCSVファイルの検証機能を有する。	バック機能	BR-17	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-84	種族一覧CSV取込の保存	システムは検証済みのCSVファイルのデータをデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-17	DB構造は設計フェーズで決定
FR-85	種族一覧CSV取込完了の通知	システムは種族一覧CSV取込の完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-17	画面上での通知を想定

機能要件（一覧）⑨

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-86	種族一覧CSV出力の送信	種族一覧ページ(FR-60)は、バックに種族一覧CSV出力問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-18	
FR-87	種族一覧CSV出力の出力	システムは種族一覧をCSVファイルに出力する機能を有する。	バック機能	BR-18	データ構造は設計フェーズで決定
FR-88	種族一覧CSV出力の送信	システムは出力されたCSVファイルをフロントに送信する機能を有する。	バック機能	BR-18	
FR-89	種族一覧CSV出力のダウンロード	種族一覧ページ(FR-60)は、バックから送信されたCSVファイルをダウンロードする機能を有する。	フロント機能	BR-18	
FR-90	アカウント設定ページ	システムはアカウント設定ページを有する。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-20	
FR-91	アカウント情報詳細の表示	システムはアカウント設定ページ(FR-90)に表示する操作ユーザーのアカウント情報を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-20	
FR-92	アカウント情報編集内容の検証	アカウント設定ページ(FR-90)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-21	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-93	アカウント情報編集内容の送信	アカウント設定ページ(FR-90)は、バックに編集内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-21	
FR-94	アカウント情報編集内容の検証	システムはアカウント設定ページ(FR-90)から送信された編集内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-21	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-95	アカウント情報編集内容の保存	システムは検証済みの編集内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-21	DB構造は設計フェーズで決定
FR-96	アカウント情報編集完了の通知	システムはアカウント情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-21	画面上での通知を想定

機能要件（一覧）⑩

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-97	アカウント一覧ページ	システムはアカウント一覧ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-20	
FR-98	アカウント一覧の表示	システムはアカウント一覧ページ(FR-97)にアカウント一覧を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-20	
FR-99	アカウント新規登録ページ	システムはアカウント新規登録ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-19	
FR-100	アカウント情報入力内容の検証	アカウント新規登録ページ(FR-99)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-19	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-101	アカウント情報入力内容の送信	アカウント新規登録ページ(FR-99)は、バックに入力内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-19	
FR-102	アカウント情報入力内容の検証	システムはアカウント新規登録ページ(FR-99)から送信された入力内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-19	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-103	アカウント情報入力内容の保存	システムは検証済みの入力内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-19	DB構造は設計フェーズで決定
FR-104	アカウント情報登録完了の通知	システムはアカウント情報新規登録完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-19	画面上での通知を想定
FR-105	アカウント詳細ページ	システムはアカウント詳細ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-20	
FR-106	アカウント情報詳細の表示	システムはアカウント詳細ページ(FR-105)に表示するアカウント情報を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-20	
FR-107	アカウント情報編集内容の検証	アカウント詳細ページ(FR-105)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-21	検証ルールは設計フェーズで決定

機能要件（一覧）⑪

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-108	アカウント情報編集内容の送信	アカウント詳細ページ(FR-105)は、バックに編集内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-21	
FR-109	アカウント情報編集内容の検証	システムはアカウント詳細ページ(FR-105)から送信された編集内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-21	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-110	アカウント情報編集内容の保存	システムは検証済みの編集内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-21	DB構造は設計フェーズで決定
FR-111	アカウント情報編集完了の通知	システムはアカウント情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-21	画面上での通知を想定
FR-112	アカウント情報削除の確認	アカウント詳細ページ(FR-105)は、削除ボタン押下時に確認する機能を有する。	UI	BR-22	
FR-113	アカウント情報削除の送信	アカウント詳細ページ(FR-105)は、バックに削除問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-22	
FR-114	アカウント情報削除の記録	システムはアカウント情報を削除する機能を有する。	バック機能	BR-22	物理削除を想定
FR-115	アカウント情報削除完了の通知	システムはアカウント情報削除完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-22	画面上での通知を想定
FR-116	権限グループ一覧ページ	システムは権限グループ一覧ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-23	
FR-117	権限グループ一覧の表示	システムは権限グループ一覧ページ(FR-116)に権限グループ一覧を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-23	
FR-118	権限グループ新規登録ページ	システムは権限グループ新規登録ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-22	

機能要件（一覧）⑫

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-119	権限グループ情報入力内容の検証	権限グループ新規登録ページ(管理番号)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-22	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-120	権限グループ情報入力内容の送信	権限グループ新規登録ページ(管理番号)は、バックに入力内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-22	
FR-121	権限グループ情報入力内容の検証	システムは権限グループ新規登録ページ(管理番号)から送信された入力内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-22	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-122	権限グループ情報入力内容の保存	システムは検証済みの入力内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-22	DB構造は設計フェーズで決定
FR-123	権限グループ情報編集完了の通知	システムは権限グループ情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-15	画面上での通知を想定
FR-124	権限グループ詳細ページ	システムは権限グループ詳細ページを有する。操作ユーザー権限の検証(FR-135)を必要とする。 今回はリソースの観点からPCからの閲覧・操作のみに対応する。	UI	BR-20	
FR-125	権限グループ情報詳細の表示	システムは権限グループ詳細ページ(FR-124)に表示する権限グループ情報を表示する機能を有する。	UI バック機能	BR-20	
FR-126	権限グループ情報編集内容の検証	権限グループ詳細ページ(FR-124)は、送信ボタン押下時に各入力項目の検証機能を有する。	フロント機能	BR-21	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-127	権限グループ情報編集内容の送信	権限グループ詳細ページ(FR-124)は、バックに編集内容を送信する機能を有する。	フロント機能	BR-21	
FR-128	権限グループ情報編集内容の検証	システムは権限グループ詳細ページ(FR-124)から送信された編集内容の検証機能を有する。	バック機能	BR-21	検証ルールは設計フェーズで決定
FR-129	権限グループ情報編集内容の保存	システムは検証済みの編集内容をデータベースに保存する機能を有する。	バック機能	BR-21	DB構造は設計フェーズで決定

機能要件（一覧）⑬

本システムは以下の機能を実現するものとする

管理番号	業務	説明	分類	対応業務要件	備考
FR-130	権限グループ情報編集完了の通知	システムは権限グループ情報編集完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-21	画面上での通知を想定
FR-131	権限グループ情報削除の確認	権限グループ詳細ページ()は、削除ボタン押下時に確認する機能を有する。	UI	BR-16	
FR-132	権限グループ情報削除の送信	権限グループ詳細ページ()は、バックに削除問合せを送信する機能を有する。	フロント機能	BR-16	
FR-133	権限グループ情報削除の記録	システムは権限グループ情報を削除する機能を有する。	バック機能	BR-16	物理削除を想定
FR-134	権限グループ情報削除完了の通知	システムは権限グループ情報削除完了を操作ユーザーに通知する機能を有する。	UI バック機能	BR-16	画面上での通知を想定
FR-135	操作ユーザー権限の検証	システムは操作ユーザーがその操作に必要な権限を付与されているか確認する機能を有する。	システム全体	BR-01, 04-05, 07, 09-11, 14-17, 19, 22-26	権限定義表を参照

非機能要件（一覧）

非機能要件では機能要件以外を定義するが、多岐に渡るため以下の方針で対応する

管理番号	非機能要件	内容
NR-01	可用性（信頼性）	システムの利用可能率についての方針を定義する。
NR-02	性能・拡張性	システムが達成すべき性能について定義する。
NR-03	運用・保守性	システムの運用時間や障害監視、バックアップについての方針を定義する。
NR-04	移行性	システムの業務移行、データ移行、システム移行について定義する。
NR-05	セキュリティ	システムが有すべきセキュリティについての方針を定義する。
NR-06	システム環境・エコロジー	システムの環境、対応ブラウザ、リソースについての方針を定義する。
NR-07	プロジェクト上の留意事項	本システムはポートフォリオ用のWEBアプリであるため、設計方針やスコープ外についての方針を定義する。

非機能要件 可用性（信頼性）

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-01-01	稼働時間	原則として常時利用可能な状態を目標とする。 ただしポートフォリオ用であるため、転職完了後はサービスを停止する。	可用性（信頼性）
NR-01-02	稼働率	具体的な稼働率の保証値は設定しない。	可用性（信頼性）
NR-01-03	計画停止	デプロイ、アプリケーション再起動、DBマイグレーション、メンテナンス等による一時的なサービス停止を許容する。	可用性（信頼性）
NR-01-04	障害時停止	アプリケーション、DB、インフラ等の障害による一時的なサービス停止を許容する。	可用性（信頼性）
NR-01-05	RTO	障害発生から半日以内の復旧を目標とする。	可用性（信頼性）
NR-01-06	RPO	最大24時間程度のデータ損失を許容範囲の目安とする。	可用性（信頼性）
NR-01-07	アプリケーション障害時の復旧	新アプリケーションに問題が発生した場合、直前の正常アプリケーションへ切り戻し可能とする。	可用性（信頼性）
NR-01-08	DB障害時の復旧	RDSのバックアップ機能を利用し、重大なDB障害時にバックアップから復旧可能とする。	可用性（信頼性）
NR-01-09	DBマイグレーション障害	Flywayマイグレーションに失敗した場合、新アプリケーションへの切替を行わずデプロイを中止する。	可用性（信頼性）
NR-01-10	無停止運用	無停止デプロイは要求しない。	可用性（信頼性）
NR-01-11	冗長化	高可用性を目的としたアプリケーションサーバー、DB等の冗長化は行わない。	可用性（信頼性）
NR-01-12	Blue/Green デプロイ	対象外とする。	可用性（信頼性）

非機能要件 性能・拡張性

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-02-01	同時利用者数	数人～数十人程度を想定する。	性能・拡張性
NR-02-02	キャラクターデータ量	数百件～数万件程度を想定する。	性能・拡張性
NR-02-03	国データ量	数件～数十件程度を想定する。	性能・拡張性
NR-02-04	種族データ量	数件～数十件程度を想定する。	性能・拡張性
NR-02-05	画像データ量	キャラクターおよび国に登録できる画像枚数には上限を設けない。	性能・拡張性
NR-02-06	画像ファイルサイズ	1ファイルあたり最大5MBとする。	性能・拡張性
NR-02-07	参照処理	原則1秒以内の応答を目標とする。	性能・拡張性
NR-02-08	登録・更新処理	原則2秒以内の応答を目標とする。	性能・拡張性
NR-02-09	CSV処理性能	CSV取込/出力は処理件数に依存するため、通常処理と同一の応答時間目標は設定しない。	性能・拡張性
NR-02-10	画像アップロード性能	ファイルサイズおよび通信環境に依存するため、通常処理と同一の応答時間目標は設定しない。	性能・拡張性
NR-02-11	一覧ページング	一覧画面にはページングを適用し、最大100件として大量データを一括取得しない。	性能・拡張性
NR-02-12	キャラクターフィルタ	キャラクター一覧では出身国プルダウンによるフィルタリングを可能とする。	性能・拡張性
NR-02-13	国一覧検索	検索・フィルタ機能は設けない。	性能・拡張性
NR-02-14	種族一覧検索	検索・フィルタ機能は設けない。	性能・拡張性

非機能要件 性能・拡張性

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-02-15	JPA Fetch方針	Entity間の関連は原則LAZYローディングとすることで、サイトの高速化を図る。	性能・拡張性
NR-02-16	OSIV	今回はDBへのアクセス処理を一箇所に集中させたい他、意図しないSQL実行を防ぐため無効とする。	性能・拡張性
NR-02-17	N+1対策	DTO Projection、JOIN FETCH、EntityGraph等を用途に応じて使用しN+1問題を防止する。	性能・拡張性
NR-02-18	一覧データ取得	一覧表示では必要な項目のみをDTO等で取得し、不要なEntity全体のロードを避ける。	性能・拡張性
NR-02-19	インデックス	外部キー、フィルタ条件、JOIN条件等を考慮して適切なインデックスを設定する。	性能・拡張性
NR-02-20	SQL性能確認	必要に応じてPostgreSQLのEXPLAIN ANALYZEを利用し、実行計画を確認する。	性能・拡張性
NR-02-21	CSV出力	Entity全件を無条件にメモリ展開せず、CSV出力に必要なデータのみ取得する。	性能・拡張性
NR-02-22	CSV取込	1ファイル単位でAll-or-Nothingのトランザクション処理とする。	性能・拡張性
NR-02-23	スケールアップ/スケールアウト	今回はポートフォリオ用途のため対象外とする。	性能・拡張性
NR-02-24	オートスケーリング	今回はポートフォリオ用途のため対象外とする。	性能・拡張性
NR-02-25	アプリケーション複数台構成	ポートフォリオ用途のため対象外とし、単一アプリケーション インスタンスで対応する。	性能・拡張性

非機能要件 運用・保守性

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-03-01	CI	GitHub Actionsを利用してCIを実行する。	運用・保守性
NR-03-02	ユニットテスト	JUnit 5等による単体テストをCI上で実行する。	運用・保守性
NR-03-03	セキュリティテスト	Spring Securityの認証・認可テストをCI上で実行する。	運用・保守性
NR-03-04	インテグレーションテスト	@SpringBootTestを利用した結合テストをCI上で実行する。	運用・保守性
NR-03-05	CI用DB	GitHub ActionsのPostgreSQL Service Containerを利用する。	運用・保守性
NR-03-06	CI失敗時	テストまたはビルドに失敗した成果物はデプロイしない。	運用・保守性
NR-03-07	CD	GitHub ActionsからEC2へのデプロイを自動化する。	運用・保守性
NR-03-08	CD処理	成果物配置、Flywayマイグレーション、アプリケーション再起動、Healthチェックを実行する。	運用・保守性
NR-03-09	Healthチェック	デプロイ後にSpring Boot Actuator等を用いてアプリケーションの正常起動を確認する。	運用・保守性
NR-03-10	アプリケーション成果物	アプリケーション障害時のロールバックに備え、EC2上に過去の正常なアプリケーション成果物を複数世代保持する。	運用・保守性
NR-03-11	ロールバック	デプロイ後に異常が発生した場合、直前の正常なアプリケーション成果物へ切り替えて再起動可能とする。	運用・保守性
NR-03-12	Git Commitとの対応	アプリケーション成果物名から、ビルド元となったGit Commitを識別可能とする。	運用・保守性
NR-03-13	成果物命名例	Git Commitがa1b2c3dの場合、character-app-a1b2c3d.jar等として成果物を管理する。	運用・保守性
NR-03-14	本番Version特定	稼働中のアプリケーション成果物から、対応するGit Commitおよびソースコードを特定可能とする。	運用・保守性

非機能要件 運用・保守性

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-03-15	DB変更管理	DBスキーマ変更はFlywayマイグレーションを使用する。	運用・保守性
NR-03-16	Hibernateスキーマ管理	アプリケーション起動時にスキーマ検証をし、Hibernateによる自動スキーマ変更は行わない。	運用・保守性
NR-03-17	マイグレーション方針	DB変更はExpand/Contract方式を基本とし、旧アプリケーションへのロールバックを可能な限り阻害しない。	運用・保守性
NR-03-18	DBバックアップ	RDSのバックアップ機能を利用する。	運用・保守性
NR-03-19	画像と成果物の分離	画像はAWS S3に保存し、成果物はアプリケーションサーバーに配置する。 開発環境、テスト環境においては開発/テスト用のS3バケットを作成する。	運用・保守性
NR-03-20	バックエンド責務分離	Controller、Service、Repositoryの責務を分離する。	運用・保守性
NR-03-21	データモデル分離	Entity、Request DTO、Response DTO、一覧DTO、CSV DTOを用途別に分離する。	運用・保守性
NR-03-22	フロントエンド責務分離	pages、components、api、auth、types等の責務を分離する。	運用・保守性
NR-03-23	DB構成	RDSの本番環境DBと開発/テスト環境DBを分離する。	運用・保守性
NR-03-24	Testcontainers	今回はテスト環境のテストデータでのみのテストとし、使用しない。	運用・保守性
NR-03-25	独自業務ログ	工数の観点から今回は開発対象外とする。	運用・保守性
NR-03-26	監査ログ	工数の観点から今回は開発対象外とする。	運用・保守性
NR-03-27	操作履歴	工数の観点から今回は開発対象外とする。	運用・保守性
NR-03-28	ログ検索・集約基盤	工数の観点から今回は開発対象外とする。	運用・保守性

非機能要件 移行性

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-04-01	開発/テスト環境アプリケーション	開発/テスト環境にReact成果物を配置し、Spring Bootを稼働させる。	移行性
NR-04-02	開発/テスト環境DB	開発/テスト環境ではローカルPostgreSQLを利用する。	移行性
NR-04-03	AWSアプリケーション	本番環境ではReact成果物をEC2上のNginxから配信し、Spring Bootを同一EC2上で稼働させる。	移行性
NR-04-04	AWS DB	本番環境ではRDS for PostgreSQLを利用する。	移行性
NR-04-05	ソースコード	ローカル / AWS間でソースコードを変更せずに利用できる構成とする。	移行性
NR-04-06	DB接続切替	DB接続先は環境設定によってローカルPostgreSQL / RDS PostgreSQLを切り替える。	移行性
NR-04-07	DB接続設定値	ソースコードへ直接記述せず環境依存設定として管理する。	移行性
NR-04-08	アプリケーションProfile	環境設定によって切り替え可能とする。	移行性
NR-04-09	DBスキーマ	開発環境、テスト環境、本番環境で同一のFlywayマイグレーションを利用する。	移行性
NR-04-10	DBデータ移行	必要に応じてpg_dump / pg_restore等のPostgreSQL標準機能を利用可能とする。	移行性
NR-04-11	画像保存方式	画像はAWS S3バケットに保存する。	移行性
NR-04-12	対応画像形式	PNG, JPEG, WEBP形式に対応する。	移行性
NR-04-13	EC2移管	EC2への移管時はデータは全て初期化する。	移行性
NR-04-14	無停止移行	無停止での環境移行は対象外とする。	移行性

非機能要件 セキュリティ

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-05-01	認証基盤	Spring Securityを利用する。	セキュリティ
NR-05-02	認証方式	サーバサイドセッション方式を採用する。	セキュリティ
NR-05-03	セッションID	ブラウザはCookieとしてセッションIDを保持し、APIリクエスト時に送信する。	セキュリティ
NR-05-04	HTTPS	開発/テスト環境では、セッションCookieにHttpOnlyを設定する。 HTTPSを利用する本番環境では、セッションCookieにSecureを設定する。	セキュリティ
NR-05-05	SameSite	セッションCookieのSameSite属性はLaxに設定する。	セキュリティ
NR-05-06	CSRF	セッションCookie認証を利用するためSpring SecurityによるCSRF対策を有効にする。	セキュリティ
NR-05-07	サインアップ	利用者自身による新規アカウント登録機能は提供しない。	セキュリティ
NR-05-08	認可方式	権限グループと権限を利用した動的RBAC方式を採用する。	セキュリティ
NR-05-09	権限管理	権限グループごとに業務単位の権限を設定する。	セキュリティ
NR-05-10	権限設定UI	権限グループ作成・更新画面では各権限をチェックボックス等で設定可能とする。	セキュリティ
NR-05-11	ユーザー権限	ユーザーには権限グループを割り当て、権限グループに設定された権限を利用する。	セキュリティ
NR-05-12	権限即時反映	権限グループまたは権限の変更は対象ユーザーの再ログインなしで即時反映する。	セキュリティ
NR-05-13	API認可	認可対象APIへのアクセス時にSecurityContextからログインユーザーを特定する。	セキュリティ
NR-05-14	最新権限参照	API認可時にDB上の最新の権限グループ・権限を取得する。	セキュリティ

非機能要件 セキュリティ

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-05-15	認可判定	APIに必要な権限を現在のユーザーが保持している場合のみ処理を許可する。	セキュリティ
NR-05-16	認可失敗	必要権限を保持していない場合はアクセスを拒否し、原則403 Forbiddenとする。	セキュリティ
NR-05-17	フロントエンド権限制御	権限に応じてメニューや登録・更新・削除ボタン等を表示制御する。	セキュリティ
NR-05-18	バックエンド認可優先	フロントエンドの非表示制御のみを認可手段とはせず、バックエンドで必ず認可する。	セキュリティ
NR-05-19	パスワード保存	Spring Securityのパスワード Encoderを利用してハッシュ化する。	セキュリティ
NR-05-20	パスワード平文保存	パスワードの平文保存は行わない。	セキュリティ
NR-05-21	管理者パスワード変更	必要な権限を持つユーザーは、対象ユーザーの現在パスワードを知らなくてもパスワードを再設定可能とする。	セキュリティ
NR-05-22	ログインID	UNIQUE制約を設定する。	セキュリティ
NR-05-23	ログインID変更	アカウント登録後のログインID変更は許可しない。	セキュリティ
NR-05-24	SQLインジェクション	Spring Data JPAおよびParameter Bindingを利用し、入力値からSQLを直接組み立てない。	セキュリティ
NR-05-25	バックエンド検証	フロントエンドの検証結果を信用せずバックエンドでも必ず検証する。	セキュリティ
NR-05-26	必須検証	フロントエンド/バックエンドで実施する。	セキュリティ
NR-05-27	型検証	バックエンドで実施する。	セキュリティ
NR-05-28	文字数検証	フロントエンド/バックエンドで実施する。	セキュリティ

非機能要件 セキュリティ

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-05-29	マスタ検証	マスタ、enumベースの戦闘タイプと主要武器・魔法属性等の整合性をバックエンドで検証する。	セキュリティ
NR-05-30	CSV取込フロントエンド検証	アップロード前にファイル形式、ヘッダー、必須列、簡易的なデータ形式等を事前確認する。	セキュリティ
NR-05-31	CSV取込バックエンド検証	CSVの最終的な登録可否はバックエンドで判定する。	セキュリティ
NR-05-32	CSV取込マスタ検証	ID存在確認、国・種族等のマスタ存在確認等はバックエンドで実施する。	セキュリティ
NR-05-33	CSV取込ロールバック	1件でも検証エラーが存在する場合、CSV取込処理全体をロールバックする。	セキュリティ
NR-05-34	画像形式検証	許可する拡張子・MIME Typeを検証する。	セキュリティ
NR-05-35	保存ファイル名	利用者が送信したファイル名をそのまま保存ファイル名として利用せず、UUID等を利用した一意な値にする。	セキュリティ
NR-05-36	パストラバーサル	アプリケーション側で画像ファイル名をキャラクターID + UUID等でランダムな値にしてパストラバーサルを防止する。	セキュリティ
NR-05-37	RDS公開範囲	RDS PostgreSQLはインターネットへ直接公開しない。	セキュリティ
NR-05-38	DB接続元	原則としてアプリケーションを稼働させるEC2からのみRDSへの接続を許可する。	セキュリティ
NR-05-39	シークレット管理	DBパスワード、AWS認証情報、デプロイ秘密情報等をAWS Parameter Storeで保存する。	セキュリティ
NR-05-40	本番環境設定管理	本番環境で使用するアプリケーション設定値はAWS Parameter Storeを利用して管理する。	セキュリティ
NR-05-41	一般設定値管理	DBホスト、DBポート、DB名、S3バケット名等の機密性を必要としない環境依存値はParameter StoreのString等で管理する。	セキュリティ
NR-05-42	パラメータ取得	アプリケーションを稼働させるEC2のIAMロールに必要なパラメータの参照権限を付与し、アプリケーションからParameter Storeの設定値を取得する。	セキュリティ

非機能要件 セキュリティ

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-05-43	IAMポリシー	EC2には本アプリケーションに必要な最小権限のIAMポリシーを設定する。	セキュリティ
NR-05-44	AWS認証情報	EC2からParameter StoreおよびS3へアクセスする際はIAMロールを利用し、AWSアクセスキーおよびシークレットアクセスキーをアプリケーションで保持しない。	セキュリティ
NR-05-45	開発/テスト環境設定	開発/テスト環境ではローカル用の設定ファイルまたは環境変数を使用し、AWS Parameter Storeへの依存を必須としない。	セキュリティ
NR-05-46	環境設定切替	開発/テスト環境とAWS本番環境で設定値の取得元を切り替えることで、アプリケーションの業務ロジックを変更せずに各環境で稼働可能とする。	セキュリティ

非機能要件 システム環境・エコロジー

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-06-01	バックエンド	Java 21 + Spring Bootを使用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-02	フロントエンド	React + TypeScriptを使用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-03	フロントエンド ビルド	Viteを使用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-04	DB	開発/テスト環境では、PostgreSQLを使用する。 本番環境ではRDS for PostgreSQLを利用する	システム環境・エコロジー
NR-06-05	パッケージ / ビルド	Maven、Node.js、npmを利用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-06	バージョン管理	Git / GitHubを利用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-07	本番OS	Linuxを利用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-08	Webサーバー	EC2上でNginxを利用する。	システム環境・エコロジー
NR-06-09	アプリケーションサーバー	EC2上でSpring Boot アプリケーションを稼働させる。	システム環境・エコロジー
NR-06-10	フロントエンド配置	Reactのビルド済み静的ファイルをEC2上へ配置する。	システム環境・エコロジー
NR-06-11	EC2台数	今回はコストの観点から、1インスタンスとする。	システム環境・エコロジー
NR-06-12	RDS台数	今回はコストの観点から、1インスタンスとする。	システム環境・エコロジー
NR-06-13	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox等の主要モダンブラウザを対象とする。	システム環境・エコロジー
NR-06-14	旧ブラウザ	Internet Explorer等の旧ブラウザ対応は対象外とする。	システム環境・エコロジー

非機能要件 システム環境・エコロジー

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-06-15	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox等の主要モダンブラウザを対象とする。	システム環境・エコロジー
NR-06-16	旧ブラウザ	Internet Explorer等の旧ブラウザ対応は対象外とする。	システム環境・エコロジー
NR-06-17	AWS ECS / EKS / ALB	利用しない。	システム環境・エコロジー
NR-06-18	AWS Auto Scaling	利用しない。	システム環境・エコロジー
NR-06-19	リソース抑制	ページング、N+1対策、DTO Projection、インデックス等によって不要なCPU・メモリ・DB処理を抑制する。	システム環境・エコロジー
NR-06-20	画像リソース	画像1ファイルを5MB以下に制限し、単一アップロードによる過大なネットワーク・ディスク利用を抑制する。	システム環境・エコロジー
NR-06-21	画像枚数	枚数上限は設けないため、ディスク使用量は運用上の制約として許容する。	システム環境・エコロジー
NR-06-22	消費電力目標	ポートフォリオ用途のため、具体的な消費電力目標は設定しない。	システム環境・エコロジー
NR-06-23	CO2排出量	ポートフォリオ用途のため、具体的な数値目標は設定しない。	システム環境・エコロジー
NR-06-24	環境配慮	必要以上のサーバーおよびAWSサーバーを使用しないことでリソース消費を抑制する。	システム環境・エコロジー
NR-06-25	個人情報	個人情報を主要な管理対象とするシステムではない。	システム環境・エコロジー
NR-06-26	決済情報	取り扱わない。	システム環境・エコロジー
NR-06-27	業界固有規制	本システム固有の業界法令・規制対応要件は設定しない。	システム環境・エコロジー

非機能要件 プロジェクト上の留意事項

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-07-01	開発方針	ポートフォリオとして、要件定義～運用・保守まで一人称かつ一貫通貫で取り組めることを証明する。 ある程度の業務を意識したクラウド環境を採用しつつ、コストを限りなく抑えた構成とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-02	評価対象	フロントエンドの見栄えより、バックエンドの設計・実装・DB・セキュリティ・テスト等を重視する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-03	技術選定方針	使用技術数を増やすこと自体を目的とせず、採用理由を説明可能な技術を利用する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-04	設計方針	設計判断、制約、メリット・デメリット、トレードオフを説明可能な構成とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-05	バックエンド優先項目	Spring Bootの設計・実装を重点対象とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-06	Security優先項目	Spring Security、Session認証、動的Permission認可を重点対象とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-07	DB優先項目	PostgreSQL、Entity設計、リレーション設計、INDEX、N+1対策を重点対象とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-08	検証優先項目	通常入力、CSV、画像アップロード等のバックエンド検証を重点対象とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-09	CSV優先項目	CSV取込/ 出力およびIDを用いたINSERT / UPDATE処理を重点対象とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-10	マイグレーション優先項目	Flywayによるスキーマ管理を実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-11	テスト優先項目	JUnit 5、Spring Security Test、@SpringBootTest、PostgreSQL結合テストを重点対象とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-12	CI/CD	GitHub ActionsによるCI/CDを実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-13	ロールバック	単一EC2上でのアプリケーションロールバックを実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-14	フロントエンド位置付け	React + TypeScriptを利用するが、バックエンド機能を利用するための業務UIとして必要十分な実装とする。	プロジェクト上の留意点

非機能要件 プロジェクト上の留意事項

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-07-15	フロントエンドデザイン	高度なUIデザインやアニメーション等の作り込みは優先しない。	プロジェクト上の留意点
NR-07-16	開発第1段階	ローカルにPostgreSQLおよびSpring Boot基盤を構築する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-17	開発第2段階	FlywayによるDBスキーマを構築する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-18	開発第3段階	国、種族、キャラクター等のCRUDおよびリレーションを実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-19	開発第4段階	Spring Securityによる認証およびPermission認可を実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-20	開発第5段階	CSV取込 / 出力を実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-21	開発第6段階	必要なReact画面を実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-22	開発第7段階	単体テスト、セキュリティテスト、結合テストを整備する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-23	開発第8段階	GitHub ActionsによるCIを構築する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-24	開発第9段階	EC2 / RDSへ移行する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-25	開発第10段階	GitHub ActionsによるCDおよびロールバックを実装する。	プロジェクト上の留意点
NR-07-26	ローカル完結性	AWS環境が未構築でもローカル環境のみで主要業務機能とテストを実行可能とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-27	独自業務ログ	本来は実装すべきだが、時間コストがかかりすぎるため今回はスコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-28	監査ログ	本来は実装すべきだが、時間コストがかかりすぎるため今回はスコープ外とする。	プロジェクト上の留意点

非機能要件 プロジェクト上の留意事項

本システムは以下の非機能要件を満たすものとする。

管理番号	項目	内容	分類
NR-07-29	ログ検索基盤	本来は実装すべきだが、時間コストがかかりすぎるため今回はスコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-30	Testcontainers	本来は実装すべきだが、時間コストがかかりすぎるため今回はスコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-31	高可用性・冗長化	今回はポートフォリオ用のため、スコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-32	マイクロサービス	今回はポートフォリオ用のため、スコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-33	分散Session	今回は単一インスタンスのため、スコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-34	大規模負荷試験	今回は利用者数想定から大規模な負荷はかからない想定のため、スコープ外とする。	プロジェクト上の留意点
NR-07-35	外部監視基盤	今回はポートフォリオ用のため、スコープ外とする。	プロジェクト上の留意点

補足資料 権限定義表

本システムにおける業務ごとの権限有効区分を定義する。

権限内容	USER	EDITOR	ADMIN
キャラクター/国/種族の一覧・詳細	○	○	○
キャラクター/国/種族の新規登録	×	○	○
キャラクター/国/種族の更新	×	○	○
キャラクター/国/種族の削除	×	○	○
CSV取込	×	○	○
CSV出力	○	○	○
ログインアカウントの参照	○	○	○
ログインアカウント設定の変更	○	○	○
他ユーザーアカウントの一覧・詳細	×	×	○
他ユーザーアカウントの一覧・詳細	×	×	○
他ユーザーアカウントの新規登録	×	×	○
他ユーザーアカウントの変更	×	×	○
他ユーザーアカウントの削除	×	×	○
権限グループの一覧・詳細	×	×	○
権限グループの新規登録	×	×	○
権限グループの更新	×	×	○
権限グループの削除	×	×	○

あくまで初期の権限グループのみ定義する。

適切な権限を持ったユーザーであれば、
自由に権限グループの新規登録、権限変更が可能。